

Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

1. Conceitos de juros Compostos
   - Taxas proporcionais e equivalentes
   - Taxa Nominal e Taxa Efetiva
   - Capitalização Contínua
   - Apêndice A - Tabela de conversão de tempo
2. Referências

Conceitos de juros Compostos I

- No regime de juros compostos ou capitalização composta, apenas no fim do primeiro período os juros são calculados sobre o capital inicialmente aplicado; nos períodos seguintes, a partir do segundo, os juros incidem sobre o montante constituído no período anterior.

Conceitos de juros Compostos II

- Assim, se um capital PV for aplicado a uma taxa i dada para certo período, os montantes constituídos no fim de cada um dos n períodos em que o capital ficar aplicado serão, respectivamente:

$$\begin{aligned} FV_1 &= PV(1+i) \\ FV_2 &= PV_1(1+i) = PV(1+i)^2 \\ FV_3 &= PV_2(1+i) = PV(1+i)^3 \\ \vdots &= \vdots \\ FV_n &= PV_{n-1}(1+i) = PV(1+i)^n \end{aligned} \tag{1}$$

Conceitos de juros Compostos III

O montante no fim de n períodos, chamado apenas de FV, será:

$$FV = PV(1+i)^n \tag{2}$$

O capital também pode ser determinado a partir do montante. Tem=se:

$$\begin{aligned} PV &= \frac{FV}{(1+i)^n} \\ &= PV = FV(1+i)^{-n} \end{aligned} \tag{3}$$

Conceitos de juros Compostos IV

E os juros podem ser calculados pela diferença:

$$\begin{aligned} J &= FV - PV \\ &= PV(1+i)^n - PV \\ &= PV((1+i)^n - 1) \end{aligned} \tag{4}$$

- A expressão $(1+i)^n$ é comumente chamada de fator de PV para FV, o que significa que é o fator que, multiplicado por PV, determina FV.

Conceitos de juros Compostos V

- Por razão análoga, a expressão $(1+i)^{-n}$ é chamada de fator de FV para PV.
- Esses dois fatores, que só dependem de n e de i, são encontrados em tabelas financeiras para cada valor de n e de i.

Conceitos de juros Compostos VI

Exemplo 1

- Qual o montante produzido por um capital de R$ 250.000,00 que ficou aplicado durante um ano e dois meses à taxa de 7,5% a.m. de juros compostos?

Conceitos de juros Compostos VII

Exemplo 1 - Resposta

- Qual o montante produzido por um capital de R$ 250.000,00 que ficou aplicado durante um ano e dois meses à taxa de 7,5% a.m. de juros compostos?
- $FV = PV(1+i)^n = 250.000(1+0,075)^{14} = 688.111,01$

Conceitos de juros Compostos VIII

Exemplo 2

- Qual o capital que, aplicado a 8,2% a.m., durante seis meses, rende juros compostos de R$ 75.573,51?

Conceitos de juros Compostos IX

Exemplo 2 - Resposta

- Qual o capital que, aplicado a 8,2% a.m., durante seis meses, rende juros compostos de R$ 75.573,51?
- $J = PV((1+i)^n - 1) \Rightarrow 75.573,51 = PV((1+0,082)^6 - 1) \Rightarrow$
- $PV = \frac{75.573,51}{1,082^6 - 1} = 125.000$

Conceitos de juros Compostos X

Exemplo 3

- Um investidor aplicou R$ 320.000,00 em títulos que lhe proporcionarão um resgate de R$ 397.535,00 após 90 dias de aplicação. A que taxa mensal de juros compostos está aplicado o seu capital?

Conceitos de juros Compostos XI

Exemplo 3 - Resposta

- Um investidor aplicou R$ 320.000,00 em títulos que lhe proporcionarão um resgate de R$ 397.535,00 após 90 dias de aplicação. A que taxa mensal de juros compostos está aplicado o seu capital?

$$FV = PV(1+i)^n = 397.535 = 320.000(1+i)^3$$

- $$i = \sqrt[3]{\frac{397.535}{320.000}} - 1 = 0,075 = 7,5\%$$

Conceitos de juros Compostos XII

Exemplo 4

- Se a inflação mensal está em torno de 0,7%, em quanto tempo uma mercadoria que custa R$ 15.000,00 atingirá o preço de R$ 15.916,30?

Conceitos de juros Compostos XIII

Exemplo 4 - Resposta

- Se a inflação mensal está em torno de 0,7%, em quanto tempo uma mercadoria que custa R$ 15.000,00 atingirá o preço de R$ 15.916,30?
- $FV = PV(1:i)^n \quad \Rightarrow 15.916,30 = 15.000(1+0,007)^n \Rightarrow$
  $1,0611 = 1,007^n \Rightarrow ln1,0611 = nln1,007 \Rightarrow$
  $n = \frac{ln1,0611}{ln1,007} = 8,5$

Taxas proporcionais e equivalentes I

- Os conceitos apresentados para taxas proporcionais e taxas equivalentes no regime de juros simples são os mesmos para o regime de juros compostos.
- No entanto, enquanto no regime de juros simples as taxas proporcionais e as taxas equivalentes se confundem, favorecendo muitas vezes até uma identidade entre esses dois conceitos, no regime de juros compostos a diferença entre os conceitos é essencial, pois as taxas proporcionais não são equivalentes e

Taxas proporcionais e equivalentes II

fazem capitais iguais, em tempos iguais, produzirem montantes diferentes.

Taxas proporcionais e equivalentes III

Exemplo 5

- Três investidores, A, B e C, tinham, cada um, R$ 10.000,00 para aplicar. A aplicou a 24% a.a., B aplicou a 12% a.s. e C aplicou a 2% a.m. Quais os montantes de cada um desses três investidores depois de decorrido um ano?

Taxas proporcionais e equivalentes IV

Exemplo 5 - Resposta

- Três investidores, A, B e C, tinham, cada um, R$ 10.000,00 para aplicar. A aplicou a 24% a.a., B aplicou a 12% a.s. e C aplicou a 2% a.m. Quais os montantes de cada um desses três investidores depois de decorrido um ano?
- As taxas a juros simples são proporcionais;

Taxas proporcionais e equivalentes V

$$A = FV = PV(1+i)^n = 10.000(1+0,24)^1 = 12.400,00$$

- $B = FV = PV(1+i)^n = 10.000(1+0,12)^2 = 12.544,00$

$$C = FV = PV(1+i)^n = 10.000(1+0,02)^{12} = 12.682,42$$

Taxas proporcionais e equivalentes VI

- Vê-se nesse exemplo que, embora as taxas de 24% a.a., 12% a.s. e 2% a.m. sejam duas a duas proporcionais, quando foram aplicadas sobre capitais iguais, por prazos iguais, produziram montantes diferentes, sendo tanto maior o montante quanto maior foi o número de capitalizações ocorridas durante o ano.
- Sendo assim, o cálculo de taxas equivalentes, no regime de juros compostos, não se restringe a uma simples proporção como ocorre no regime de juros simples.

Taxas proporcionais e equivalentes VII

Exemplo 6

- O capital de R$ 10.000,00 aplicado à taxa de 10% a.m. produziu o montante de R$ 31.384,28 no fim de um ano. Qual a taxa semestral capaz de fazer esse mesmo capital produzir esse mesmo montante nesse mesmo espaço de tempo?

Taxas proporcionais e equivalentes VIII

Exemplo 6 - Resposta

- O capital de R$ 10.000,00 aplicado à taxa de 10% a.m. produziu o montante de R$ 31.384,28 no fim de um ano. Qual a taxa semestral capaz de fazer esse mesmo capital produzir esse mesmo montante nesse mesmo espaço de tempo?

$$FV = PV(1+i)^n \qquad \Rightarrow 31.384,28 = 10.000(1+i)^2 \Rightarrow$$

- $$i = \sqrt[2]{\frac{31.384,28}{10.000}} - 1 = 0,7716 = 77,16\%$$

Taxas proporcionais e equivalentes IX

- Generalizando, se o capital PV aplicado à taxa i_1 durante n_1 períodos produziu o montante FV e se i_2 é uma taxa equivalente a i_1, ela produzirá, no mesmo prazo de n_2 períodos, o mesmo montante FV. Tem-se:

$$\begin{aligned} FV &= (1+i_1)^{n_1} \\ FV &= (1+i_2)^{n_2} \\ (1+i_1)^{n_1} &= (1+i_2)^{n_2} \end{aligned} \tag{5}$$

que é a relação que deve haver entre duas taxas para que sejam equivalentes no regime de juros compostos.

Taxas proporcionais e equivalentes X

Exemplo 7

- Qual a taxa bimestral equivalente a 15% a.t.?
- Qual a taxa mensal equivalente a 15% a.t.?
- Qual a taxa diária equivalente a 15% a.t.?
- Qual a taxa Semestral equivalente a 15% a.t.?
- Qual a taxa anual equivalente a 15% a.t.?

Taxas proporcionais e equivalentes XI

Exemplo 7 - Resposta

- Qual a taxa bimestral equivalente a 15% a.t.?
  $(1+i_1)^{n_1} = (1+i_2)^{n_2} = (1+0,15)^1 = (1+i)^{1,5} = 9,76\%$
- Qual a taxa mensal equivalente a 15% a.t.?
  $(1+i_1)^{n_1} = (1+i_2)^{n_2} = (1+0,15)^1 = (1+i)^3 = 4,76\%$
- Qual a taxa diária equivalente a 15% a.t.?
  $(1+i_1)^{n_1} = (1+i_2)^{n_2} = (1+0,15)^1 = (1+i)^{90} = 0,155\%$
- Qual a taxa Semestral equivalente a 15% a.t.?
  $(1+i_1)^{n_1} = (1+i_2)^{n_2} = (1+0,15)^2 = 32,25\%$
- Qual a taxa anual equivalente a 15% a.t.?

  $(1+i_1)^{n_1} = (1+i_2)^{n_2} = (1+0,15)^4 = 74,90\%$

Taxa Nominal e Taxa Efetiva I

- Os conceitos de taxa nominal e taxa efetiva emitidos para o regime de juros simples, também são os mesmos para o regime de juros compostos.
- No regime de juros compostos também as taxas, os impostos e as comissões fazem as taxas nominal e efetiva diferirem, assim como os juros antecipados e os artifícios nos cálculos dos juros.
- No sistema de juros compostos é costume indicar uma taxa para um período com capitalizações em período distinto.

Taxa Nominal e Taxa Efetiva II

- Assim, é comum falar em taxa de 60% a.a. capitalizada trimestralmente ou taxa de 100% a.s. capitalizada mensalmente, e assim por diante.
- Essa forma de expressar a taxa, largamente utilizada no mercado financeiro, também é responsável por divergências entre as taxas nominal e efetiva.

Taxa Nominal e Taxa Efetiva III

- Convencionou-se, então, que, quando o período mencionado na taxa não corresponde ao período de capitalização, prevalece este último, devendo-se tomar a taxa proporcional correspondente como taxa efetiva e considerar a taxa dada como nominal.

Taxa Nominal e Taxa Efetiva IV

Exemplo 8

- Uma pessoa tomou um empréstimo de R$ 10.000,00 para pagar após três meses com juros de 18% a.a. capitalizados mensalmente. Na data da liberação do empréstimo pagou uma taxa de serviço de 2,5% sobre o valor do empréstimo. Qual a taxa efetiva anual paga pelo tomador?

Taxa Nominal e Taxa Efetiva V

Exemplo 8 - Resposta

- Uma pessoa tomou um empréstimo de R$ 10.000,00 para pagar após três meses com juros de 18% a.a. capitalizados mensalmente. Na data da liberação do empréstimo pagou uma taxa de serviço de 2,5% sobre o valor do empréstimo. Qual a taxa efetiva anual paga pelo tomador?
- Empréstimo efetivo = $10.000 - 2,5\% = 9.750$.
- Pagamento Final = $10.000(1 + 0,18)^{\frac{3}{12}} = 10.450$
- $i = \sqrt[3]{\frac{10.450}{9.750}} = 1,2338 \Rightarrow 1,2338^{12} = 31,96\%$

Capitalização Contínua I

- A capitalização contínua pode ser considerada como um caso especial de capitalização composta.
- Supõe-se, na capitalização contínua por certo prazo, que os períodos de capitalização são tão pequenos quanto se queira, o que fará com que o número desses períodos cresça indefinidamente.

Capitalização Contínua II

- Um capital de R$ 10.000,00 aplicado durante o prazo de um ano com uma taxa nominal de 24% a.a. Com capitalização anual, ou uma capitalização no ano, o montante foi:

$$FV = 10.000(1 + 0,24)^1 = 12.400 \quad (6)$$

- A medida que o período tende a reduzir, o número de capitalização durante o ano vai aumentar, ou seja:
  - capitalização semestral com taxa anual: ocorrem 2 capitalizações
  - capitalização bimestral com taxa anual: ocorrem 6 capitalizações
  - capitalização mensal com taxa anual: ocorrem 12 capitalizações

Capitalização Contínua III

- capitalização diária com taxa anual: ocorrem 360 capitalizações

- A taxa anual i capitalizada continuamente é chamada taxa ***instantânea***.
- Por uma série de deduções, empregando conceitos de limites, tem-se:

$$FV = PVe^{in} \tag{7}$$

em que $e \cong 2,71828$

- Na prática, a capitalização contínua é raramente utilizada.

Capitalização Contínua IV

- É um método de capitalização teórico, utilizado em análise de projetos em que há interesse em se supor o capital crescendo continuamente no tempo.

Apêndice A - Tabela de conversão de tempo I

Transformar:	Ano	Semestre	Quadrimestre	Trimestre	Bimestre	Mês	Dia
Ano	1	2	3	4	6	12	360
Semestre	2	1	1.5	2	3	6	180
Quadrimestre	3	0.66667	1	1.33333	2	4	120
Trimestre	4	0.5	0.75	1	1.5	3	90
Bimestre	6	0.33333	0.5	0.6667	1	2	60
Mês	12	0.16667	0.25	0.33333	0.5	1	30
Dia	360	0.005556	0.008333	0.01111	0.016667	0.03333	1

Bibliografia Básica I

- ASSAF NETO, A. Assaf Neto. Matemática Financeira. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- BRUNI, Adriano Leal; Famá. Título: Matemática Financeira com Hp 12c E Excel [acompanha Cd-rom],. 5 ed. Atlas: Atlas, 2008.
- VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras; aplicações ao mercado financeiro. 6ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar I

- BRITO, Osias Santana. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos e controle gerencial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- FARO, Clovis De. Fundamentos da Matemática Financeira: Uma Introdução Ao Cálculo Financeiro e a Análise de Investimentos de Risco. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- LAGIOIA, Umbelina Cravo T. Fundamentos do Mercado de capitais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Bibliografia Complementar II

- SAMANEZ, Carlos. P. Matemática Financeira: Aplicações a Análise de Investimentos. 5 ed. São Paulo: PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP12c. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.